

1. Resumen

El proyecto SIS (Sistema de Información de Salud) tiene como objetivo crear una herramienta que ayude a los centros médicos de zonas rurales o de difícil acceso, donde todavía se maneja la información de los pacientes con listas, carpetas y documentos en papel. Con este sistema buscamos ofrecer una forma más organizada, práctica y digital de registrar los datos médicos, sin que sea algo complicado de usar.

El software fue diseñado para que cualquier persona con conocimientos básicos de computación pueda manejarlo fácilmente. Permite registrar admisiones, diagnósticos y consultas, además de mantener un historial médico claro y accesible. El proyecto también tiene la intención de facilitar el trabajo del personal médico y reducir los errores causados por la pérdida o confusión de papeles.

Para su desarrollo utilizamos Java, JavaFX, Docker y Maven, herramientas que aprendimos a manejar en clase y que nos ayudaron a construir una base sólida para el sistema. Más allá del código, este proyecto representa una forma de aportar algo útil a las comunidades que más lo necesitan, aplicando la ingeniería de software a una causa social.

2. Introducción

En muchas zonas rurales o alejadas del país, los centros de salud todavía manejan la información de los pacientes con hojas, carpetas y cuadernos. Esto suele generar desorden, pérdida de datos y dificultad para hacer seguimientos médicos. Pensando en esa situación, nuestro grupo decidió desarrollar el Sistema de Información de Salud (SIS), una página web local que busca mejorar la organización de los registros médicos sin depender de conexión a internet.

El proyecto tiene como objetivo principal ofrecer una herramienta sencilla, útil y adaptable a las condiciones de los centros médicos rurales. El SIS permite que el personal médico y administrativo pueda registrar admisiones, consultas y diagnósticos de los pacientes de forma digital, manteniendo la información segura y accesible desde cualquier computador dentro de la red del centro de salud.

Durante el desarrollo se aplicaron distintas etapas del proceso de ingeniería de software: análisis de requerimientos, diseño de la arquitectura, elaboración de diagramas de casos de uso y de secuencia, desarrollo del sistema y pruebas de funcionamiento. También se trabajó en la documentación completa del proyecto, en la estructura de contenedores con Docker y en la creación de una interfaz clara para el usuario.

3. Requerimientos del Sistema

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

1. Registro de pacientes:

- El sistema permite registrar nuevos pacientes con sus datos personales y médicos.

2. Gestión de usuarios:

- Los administradores pueden crear, editar y eliminar usuarios (médicos, enfermeros, administrativos, etc.).
- Cada usuario tiene un rol con permisos específicos.
- 3. **Registro de admisiones:**
 - Se pueden registrar admisiones de pacientes al centro médico, indicando fecha, motivo y responsable.
- 4. **Registro de consultas médicas:**
 - Los médicos pueden registrar diagnósticos, síntomas y tratamientos de cada paciente.
- 5. **Consulta del historial clínico:**
 - Permite visualizar la información médica completa del paciente (admisiones, consultas, diagnósticos, etc.).
- 6. **Actualización y eliminación de registros:**
 - Los usuarios con permisos pueden modificar o eliminar información cuando sea necesario.
- 7. **Búsqueda de información:**
 - El sistema ofrece la posibilidad de buscar pacientes o consultas por nombre, identificación u otros criterios.
- 8. **Inicio y cierre de sesión:**
 - Cada usuario puede iniciar y cerrar sesión según sus credenciales de acceso.
- 9. **Gestión interna sin internet:**
 - El sistema funciona en red local, por lo que no depende de conexión a internet para operar.
- 10. **Seguridad básica de datos:**
 - Se maneja un control de acceso para evitar que usuarios sin permisos accedan a información confidencial.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

1. **Disponibilidad:**
 - El sistema debe estar disponible en la red local del centro médico durante el horario de funcionamiento.
2. **Rendimiento:**
 - Las operaciones (como registrar o buscar información) deben ejecutarse en menos de 2 segundos.
3. **Usabilidad:**
 - La interfaz debe ser simple e intuitiva para usuarios con poca experiencia en tecnología.
4. **Seguridad:**
 - Cada usuario tiene un rol y contraseña para acceder.
 - No se debe poder modificar ni eliminar información sin permisos.
5. **Mantenibilidad:**
 - El sistema debe tener un código organizado y documentado, fácil de actualizar por otros desarrolladores.
6. **Portabilidad:**
 - Debe poder ejecutarse en distintos equipos dentro de la misma red local, sin requerir instalación compleja.

7. Escalabilidad:

- La estructura del sistema debe permitir agregar nuevos módulos (como laboratorio o farmacia) en el futuro.

8. Confiabilidad:

- Los datos deben guardarse correctamente en la base de datos sin pérdida ni duplicación.

9. Privacidad:

- Los datos de los pacientes deben protegerse de accesos no autorizados.

10. Compatibilidad:

- Debe funcionar en los navegadores comunes (Chrome, Firefox, Edge).

4. Arquitectura del Sistema

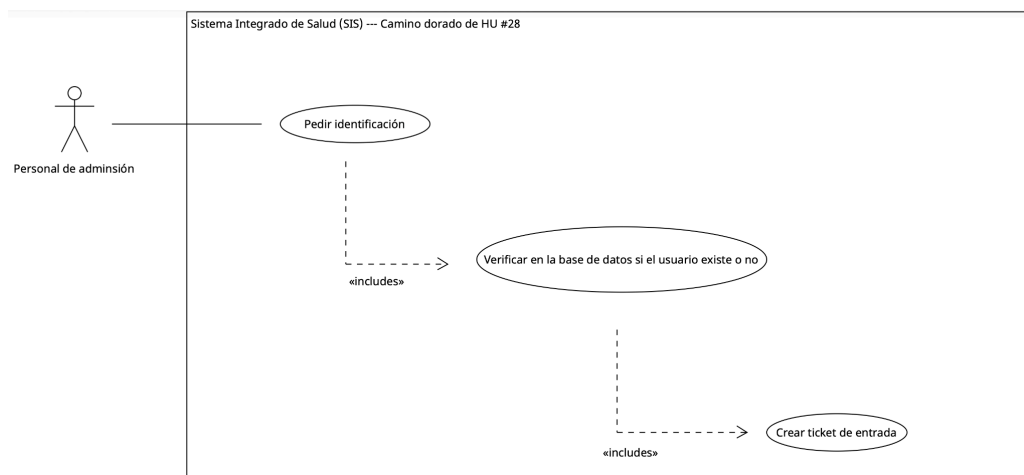
5. Casos de Uso

CU-01 – Registrar ingreso del paciente

Actor principal: Personal de admisión

Descripción: El personal de admisión solicita al paciente su información personal, como nombre, documento y datos de contacto, para subirlos al sistema y dejar constancia de su ingreso al centro de salud.

Objetivo: Asegurar que todos los pacientes que ingresan al sistema queden correctamente identificados y registrados, facilitando la organización de los datos y el control de los servicios médicos prestados.

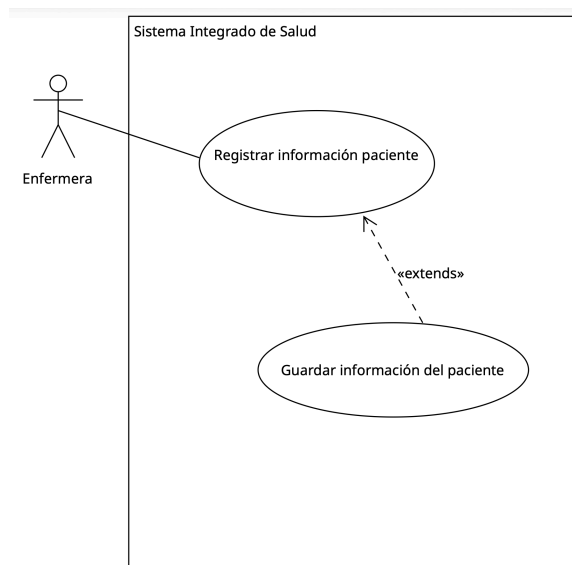


CU-02 – Registrar triaje del paciente

Actor principal: Enfermera

Descripción: La enfermera registra los signos vitales del paciente (presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, etc.) y asigna un nivel de triaje según la condición del paciente al momento del ingreso.

Objetivo: Garantizar que el personal médico disponga de una evaluación inicial actualizada del paciente, priorizando los casos más urgentes y manteniendo un registro detallado de su estado al ingresar.

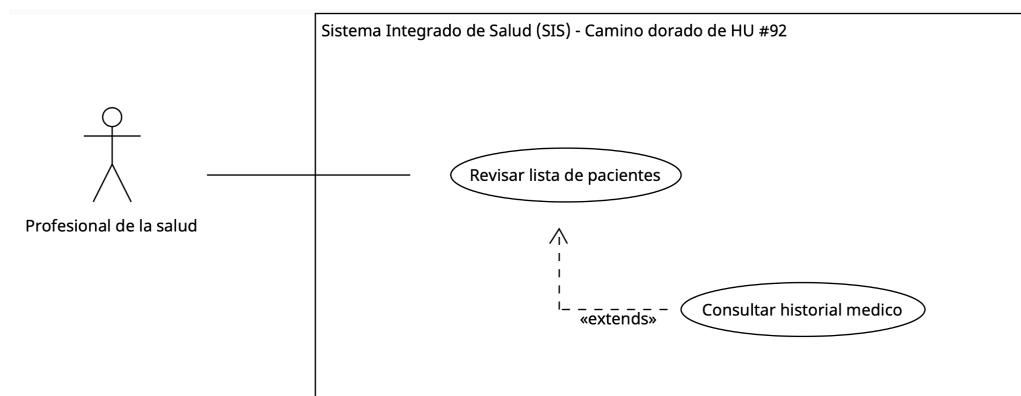


CU-03 – Consultar historial médico

Actor principal: Médico

Descripción: El médico consulta el historial médico del paciente ingresando su nombre, número de documento o ID, con el fin de revisar antecedentes, diagnósticos y tratamientos previos.

Objetivo: Facilitar al médico el acceso a la información clínica completa del paciente, permitiéndole tomar decisiones más acertadas durante la atención médica.



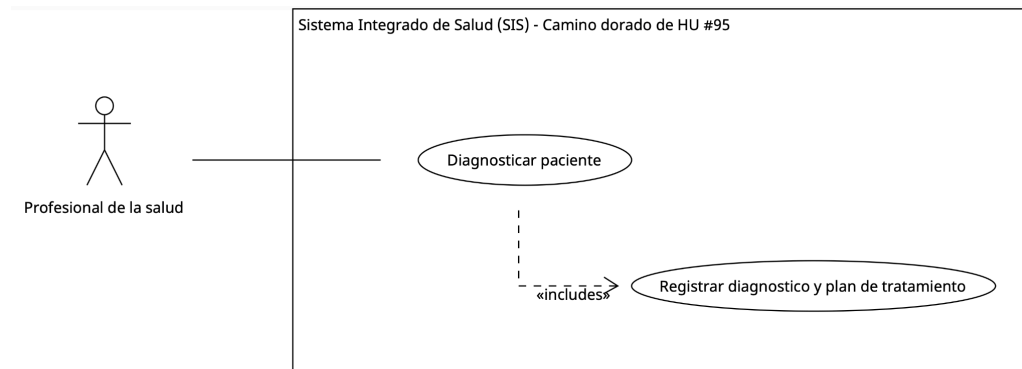
CU-04 – Registrar diagnóstico del paciente

Descripción:

El médico registra los síntomas observados en el paciente, junto con su diagnóstico y las recomendaciones o tratamientos correspondientes, dejando la información guardada en el sistema.

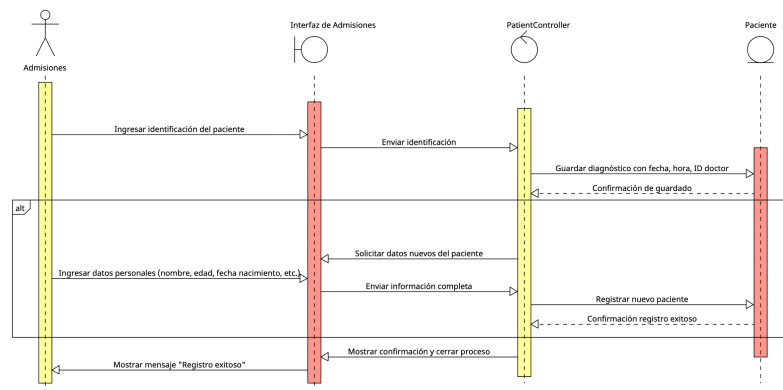
Objetivo:

Mantener un registro médico preciso y actualizado sobre las evaluaciones clínicas realizadas, asegurando la trazabilidad de los diagnósticos y la continuidad del tratamiento.



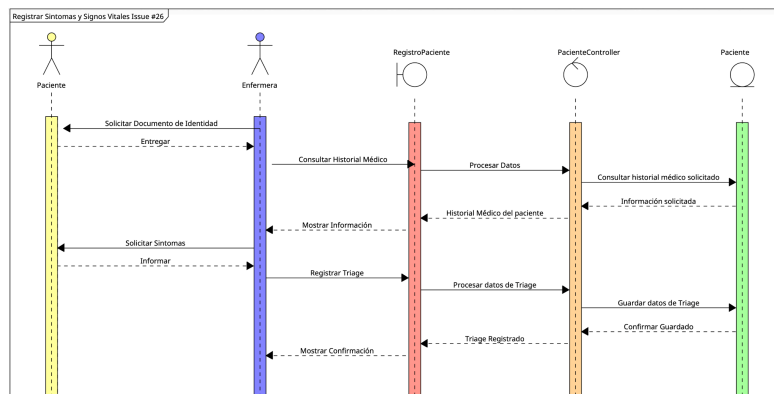
6. Diagramas de Secuencia

Diagrama de Secuencia CU-01



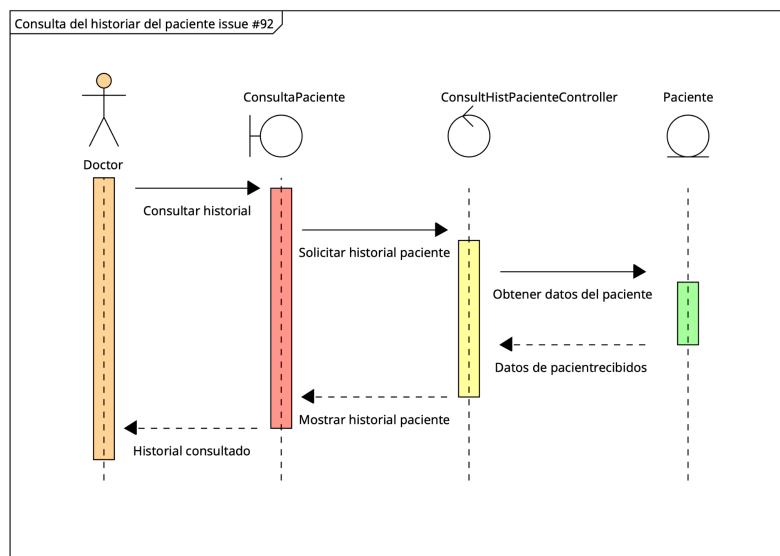
El primer diagrama muestra el proceso que realiza el personal de admisión para registrar a un nuevo paciente en el sistema. Todo comienza cuando el funcionario solicita la información personal del paciente, como nombre, documento de identidad, dirección y número de contacto. El sistema recibe estos datos y verifica en la base de datos si el paciente ya existe. Si no se encuentra ningún registro, el sistema procede a crear uno nuevo, asignándole un identificador único y generando un comprobante de ingreso. Si el paciente ya está registrado, simplemente se actualizan los datos necesarios y se confirma el ingreso. Este diagrama refleja la interacción fluida entre el actor (personal de admisión) y el sistema, asegurando que cada paciente que llega al centro de salud quede correctamente registrado y listo para continuar con el proceso de atención.

Diagrama de Secuencia CU-02



El segundo diagrama de secuencia representa la interacción entre la enfermera y el sistema al momento de realizar el triaje de un paciente. Una vez el paciente ha sido ingresado, la enfermera accede al sistema, selecciona al paciente correspondiente y registra los signos vitales como la presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca y nivel de oxigenación. Posteriormente, el sistema guarda los valores y la enfermera asigna un nivel de triaje según la evaluación inicial. Una vez completado este proceso, la información se almacena en la base de datos y queda disponible para el personal médico. Este diagrama resalta la importancia del triaje como primer paso clínico dentro del flujo de atención, ya que permite priorizar casos urgentes y mantener un registro organizado y digitalizado del estado inicial del paciente.

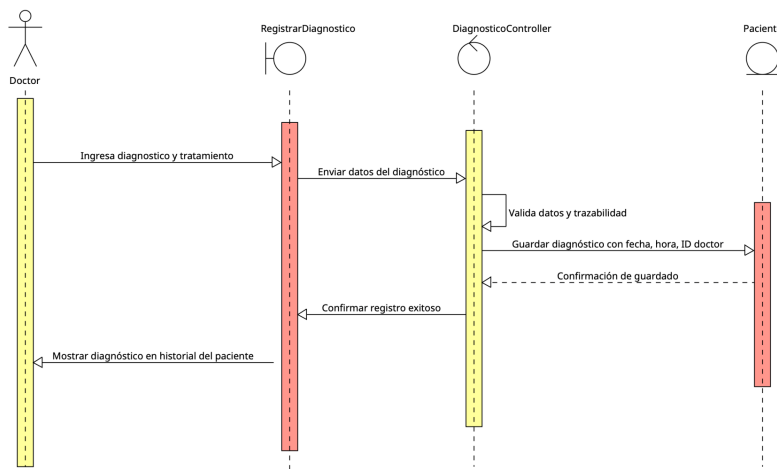
Diagrama de Secuencia CU-03



El tercer diagrama de secuencia representa el flujo de comunicación entre el médico y el sistema cuando se realiza la búsqueda del historial médico de un paciente. El proceso inicia cuando el médico ingresa el identificador del paciente, que puede ser su nombre, número de cédula o ID interno. El sistema valida la solicitud y realiza una consulta en la base de datos para recuperar los antecedentes clínicos, diagnósticos y tratamientos registrados previamente. Finalmente, el sistema devuelve la información al médico en forma de reporte o visualización dentro de la interfaz, permitiendo revisar los datos sin modificarlos. Este diagrama destaca cómo el sistema facilita el acceso a la información médica de manera

rápida y organizada, garantizando que el profesional de la salud cuente con todos los antecedentes necesarios antes de emitir un nuevo diagnóstico o tratamiento.

Diagrama de Secuencia CU-04



El último diagrama muestra cómo el médico interactúa con el sistema para registrar los síntomas, diagnósticos y observaciones del paciente. Una vez el médico ha atendido al paciente, ingresa la información correspondiente a los síntomas detectados, añade el diagnóstico médico y, si es necesario, prescribe un tratamiento o deja recomendaciones. El sistema recibe esta información, la valida y la almacena dentro del historial clínico del paciente. Este flujo refleja la importancia de mantener la trazabilidad de las atenciones médicas, ya que cada diagnóstico queda registrado con su fecha y responsable. Además, el diagrama enfatiza la automatización del proceso de documentación clínica, ayudando a eliminar el uso de registros físicos en papel y mejorando la continuidad del seguimiento médico.

7. Implementación del Sistema

8. Configuración y Despliegue

9. Gestión del Proyecto

10. Pruebas y Validación

11. Conclusiones